FACULTAD DE INGENIERÍA · DEFENSA DE TRABAJO DE GRADO

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DE TRUEQUE DE BIENES Y SERVICIOS CON GEOLOCALIZACIÓN Y MÉTRICAS DE CONSUMO RESPONSABLE EN TRUJILLO

AUTOR(ES)

Br. Rhonny Jaimes
Br. Norlys Castañeda

TUTOR(A)

Caryuly Rosales

JURADO EVALUADOR

Espacio para nombre de los evaluadores

Resumen	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. VI	Concl. y Recom.
2'	3,5'	3'	3'	7'	5'	4'

Ruta de la defensa: 28 minutos de exposición + 2 minutos de margen = 30 minutos

R RESUMEN

El trabajo en una mirada

Propósito

Desarrollar EcoTrueque Venezuela para organizar trueques en Trujillo mediante geolocalización y métricas de consumo.

Método

Enfoque mixto, aplicado y descriptivo; diseño de campo transeccional. 30 cuestionarios (22 ítems) y 5 entrevistas.

Resultados

Se identificaron requisitos de proximidad, privacidad y confianza; se integró un MVP móvil/web con funciones de trueque.

Conclusión

Producto y arquitectura documentados. Pruebas formales, adopción e impacto ambiental medido aún pendientes.

PALABRAS CLAVE

- Trueque digital
- Aplicación móvil
- Geolocalización
- Consumo responsable

EL APORTE EN UNA FRASE

MVP para trueques locales con búsqueda geográfica y seguimiento de reutilización.

El problema que justifica esta investigación

CAUSAS

- Ofertas dispersas en redes sociales y mensajería.
- Búsqueda sin filtros especializados ni proximidad fiable.
- Pocos mecanismos de reputación y seguimiento.

PROBLEMA CENTRAL

En Trujillo, el trueque se gestiona de manera informal, con dificultades para encontrar contrapartes y generar confianza.

CONSECUENCIAS

- Dificultad para encontrar intercambios compatibles.
- Más tiempo de coordinación y limitaciones de confianza.
- Menor aprovechamiento local de bienes y servicios.

FORMULACIÓN

¿De qué manera el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de trueque de bienes y servicios con geolocalización y métricas de reducción de consumo puede facilitar intercambios organizados, confiables y orientados al consumo responsable entre usuarios del estado Trujillo, Venezuela?

Objetivos, justificación y alcance

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil para la gestión de trueque de bienes y servicios con geolocalización y métricas de reducción de consumo en el estado Trujillo, Venezuela.

1–2	1. Diagnosticar la situación actual de los mecanismos utilizados para el trueque de bienes y servicios en el estado Trujillo, Venezuela. 2. Determinar, mediante técnicas de levantamiento y especificación de requisitos, los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la gestión de trueques.	Caps. III–IV
3–4	3. Diseñar la arquitectura tecnológica y la base de datos que soportarán el funcionamiento de la aplicación EcoTrueque Venezuela. 4. Implementar las funcionalidades de geolocalización, gestión de intercambios y comunicación entre usuarios y definir los escenarios para su posterior verificación funcional.	Caps. IV–VI
5	5. Incorporar un panel de indicadores de reutilización y consumo responsable, documentando su base de cálculo, alcance y clasificación como registros, estimaciones condicionadas o recursos educativos.	Caps. IV–VI

Justificación
Innovación social, gestión de trueque y economía circular.

Alcance
Diagnóstico, requisitos y MVP documentado para Trujillo.

Limitaciones
Sin verificación formal, adopción ni impacto ambiental medido.

Vinculación DHS
Cooperación, reutilización y consumo responsable.

Antecedentes: lo que ya se sabe

Antecedente	Aporte clave	Relación con este trabajo
García (2024) · Venezuela	AgroMarket en React Native; diagnóstico y piloto.	Referente territorial y desarrollo móvil en Trujillo.
Briceño Valecillos (2024) · Venezuela	App para comunicación y cooperación comunitaria.	Aporta gestión de confianza y colaboración.
Álvarez Yánez (2023) · Ecuador	Prototipo de trueque de materiales con Scrum.	Comparte intercambio no monetario y reutilización.
Putra (2023)	App de intercambios con Ionic, React y Firebase.	Aporta desarrollo iterativo y pruebas de caja negra.

VACÍO IDENTIFICADO

Falta una solución enfocada en trueque local que combine proximidad, confianza y métricas responsables.

Bases teóricas y operacionalización



OPERACIONALIZACIÓN

Gestión de trueque / consumo responsable

↓

Publicación, búsqueda, confianza y reutilización

↓

Ítems C1–C22; indicadores M1–M7

Cuestionario, entrevistas y registros previstos para el MVP.

Cómo se hizo la investigación

Paradigma

Enfoque mixto: frecuencias y porcentajes integrados con entrevistas.

Tipo y nivel

Aplicada, proyectiva en el desarrollo y de alcance descriptivo.

Diseño

Diagnóstico no experimental, transeccional y de campo.

Población y muestra

Muestreo intencional: 30 encuestados y 5 informantes en Trujillo.

Técnicas e instrumentos

Cuestionario C1–C22, entrevistas semiestructuradas y análisis documental.

Validez y confiabilidad

Juicio de una experta; Se verificó deacuerdo a la experta ventajas y desventajas

Fases del procedimiento

FASE 1

Diagnóstico
30 encuestas y 5 entrevistas sobre las barreras del trueque.

FASE 2

Requisitos
Necesidades funcionales, seguridad, privacidad y usabilidad.

FASE 3

Arquitectura
Cliente-servidor, modelo de datos y búsqueda geoespacial.

FASE 4

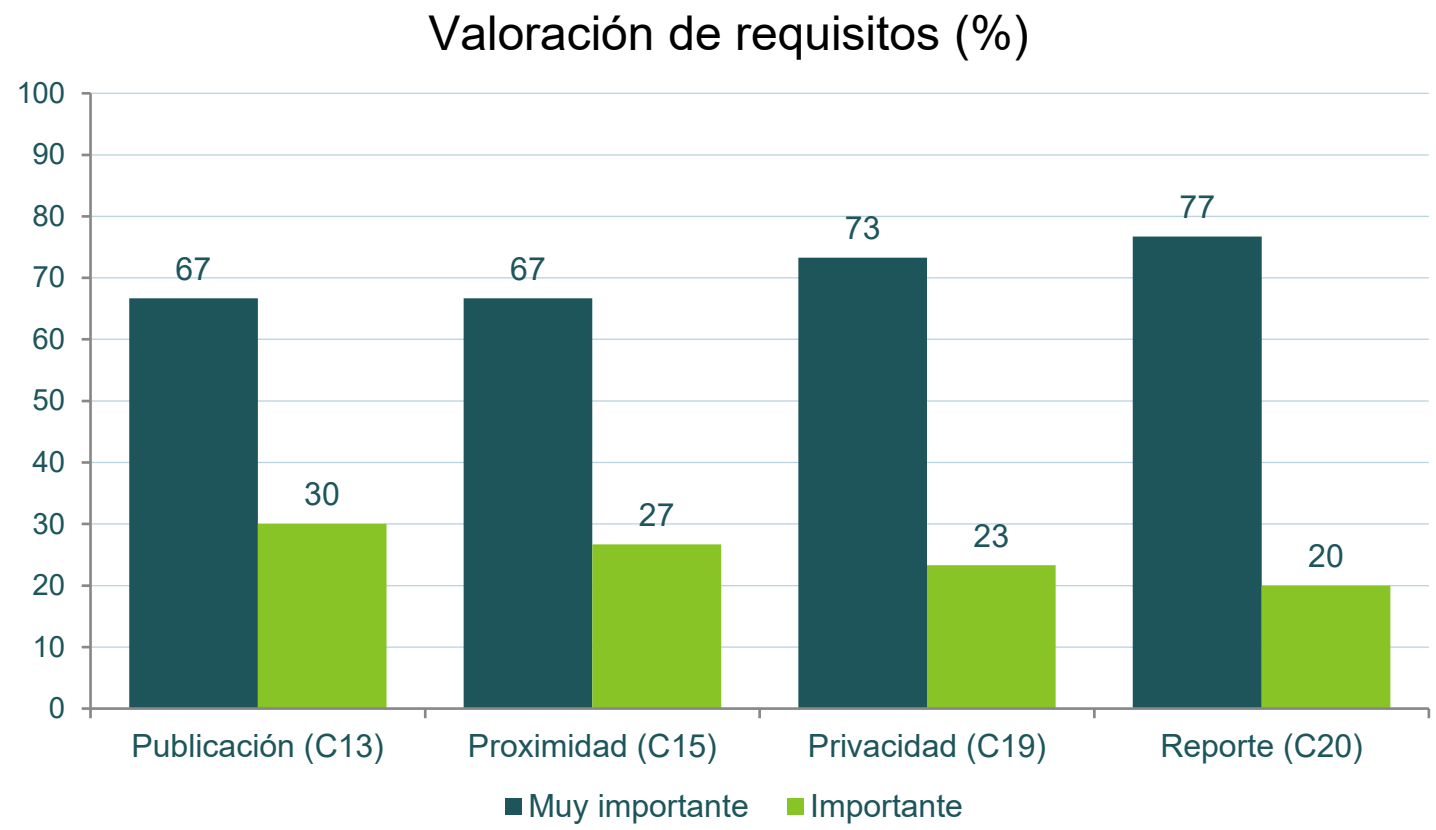
Implementación
MVP y 18 escenarios PF para comprobación posterior.

FASE 5

Indicadores
M1–M7: registros, cálculos y estimaciones diferenciadas.

METODOLOGÍA **Proceso incremental documentado; se atribuyen pruebas ágiles acreditadas.**

Resultado 1: prioridades funcionales del diagnóstico



Fuente: EcoTrueque, ítems C13, C15, C19 y C20; n = 30.

Qué muestra
Las cuatro funciones superan el 93% de valoración favorable.

Qué destacar
Privacidad, publicaciones y reportes alcanzan 96,7% favorable.

Qué objetivo responde
Diagnóstico y especificación de requerimientos (objetivos 1 y 2).

Resultado 2: las cifras que importan

83,3 %

Experiencia de trueque
Realizó o intentó intercambiar durante los últimos 12 meses.

66,7 %

Dificultad de búsqueda
Reportó dificultad o mucha dificultad para hallar contrapartes.

96,7 %

Prioridad de privacidad
Valoró positivamente el control de datos y ubicación (C19).

Fuente: cuestionario C1–C22; 30 participantes. Porcentajes descriptivos.

Hallazgo principal

La muestra evidencia demanda de búsqueda organizada y privacidad; no representa a todo Trujillo.

Contraste con los antecedentes

Coincide con la necesidad de gestión digital; EcoTrueque añade búsqueda espacial y métricas.

Discusión de los hallazgos

Hallazgo
Las encuestas y entrevistas priorizaron ofertas claras, proximidad y mecanismos de confianza.

Contraste
Álvarez Yánez (2023) aporta precedente de trueque digital; aquí se añade geolocalización territorial.

Interpretación
Las preferencias se tradujeron en requisitos trazables y módulos integrados en el MVP.

VINCULACIÓN CON EL DHS

Reutilizar bienes, ampliar oportunidades de cooperación y promover consumo responsable en Trujillo.

Limitaciones reconocidas
No hay impacto ambiental medido.

Solución propuesta

ENTRADAS

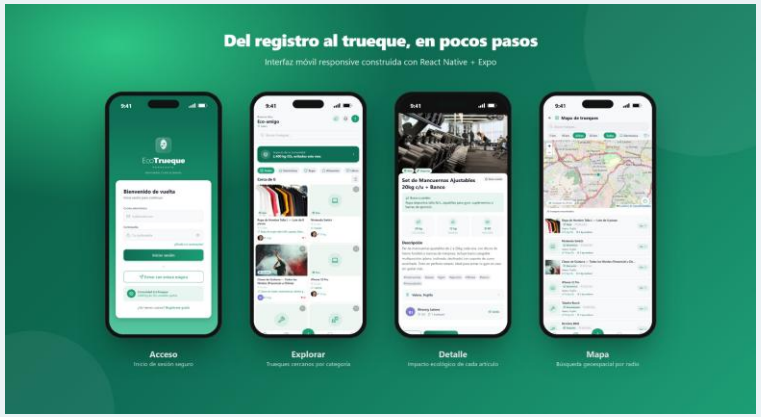
- Necesidades y ofertas del diagnóstico
- Usuarios con bienes o servicios

SOLUCIÓN

- Publicaciones, perfiles y filtros
- Mapa, proximidad y solicitudes
- Chat, reputación y panel

SALIDAS

- MVP móvil y web documentado
- Registros para seguimiento futuro



CAPTURAS DEL MVP
Acceso · Explorar · Detalle · Mapa

OBJETIVO DE LA PROPUESTA Facilitar intercambios mediante publicación, proximidad, solicitudes, chat y métricas transparentes.

Factibilidad e implementación

Técnica

MVP activo y stack definido; faltan pruebas de rendimiento y seguridad.

Económica

Costos de hosting, almacenamiento, soporte y moderación por cotizar.

Operativa

Flujos conocidos; requiere soporte, moderación y protección de datos.

RUTA DE IMPLEMENTACIÓN

Corto plazo
Ejecutar PF1–PF18 y U1–U10; registrar incidencias y corregirlas.

Mediano plazo
Piloto controlado en Trujillo; medir uso, estabilidad y reportes.

Largo plazo
Revisar indicadores, evolucionar funcionalidades y ampliar según evidencia.

Lo que logramos

1–2 **Objetivos 1 y 2**
Diagnóstico: 66,7% reportó dificultad para hallar intercambios. Se trazaron los requisitos funcionales y no funcionales.

3–4 **Objetivos 3 y 4**
Se diseñó la arquitectura y se documentó un MVP con geolocalización, solicitudes, chat y 18 escenarios de comprobación.

5 **Objetivo 5**
Se integraron y clasificaron M1–M7; las estimaciones ambientales aún carecen de verificación empírica.

CONCLUSIÓN GENERAL
EcoTrueque documenta una solución desarrollada; su validación, adopción e impacto todavía no están demostrados.

APORTE FINAL

MVP documentado que organiza el trueque local con enfoque de consumo responsable.

C RECOMENDACIONES

Hacia dónde seguir

A la UVM y equipo técnico: documentar más pruebas funcionales, seguridad, usabilidad y protocolos de soporte.

A futuros investigadores: ampliar muestras, conservar respuestas y verificar factores de las métricas.

A los usuarios piloto: revisar ofertas, resguardar ubicación y utilizar funciones de reporte y bloqueo.

LÍNEAS FUTURAS **Piloto medido, notificaciones, moderación y métricas ambientales verificables.**

GRACIAS

Rhonny Jaimes y Norlys Castañeda
A disposición del jurado

EcoTrueque Venezuela · Trujillo, 2026